

光看数据手册就够了吗？SoC如何选型与避坑

芯片之家 2026年7月30日 12:15 广东

在嵌入式设备中采用Linux类操作系统如今已是常规操作。然而，随着对高性能应用和AI支持等前沿需求的不断增加，通用SoC（System on a Chip，片上系统，也称为系统级芯片）的硬件功能越来越丰富，其底层架构也变得日益复杂。SoC的选型牵涉到硬件功能、软件生态支持、芯片供货周期等诸多因素。在如此错综复杂的条件下，想要挑选出最完美的产品绝非易事。

目前，市面上众多半导体厂商都推出了琳琅满目的通用SoC，我们到底该如何抉择呢？

SoC的数据手册（Datasheet）通常会罗列出其搭载的所有华丽功能，这很容易让人误以为这些功能在Linux环境下都能不受限制地被随意调用。但现实是受限于底层硬件的物理约束，有时我们根本无法同时激活所有功能；有时原厂提供的Linux BSP（Board Support Package，板级支持包）还是个半成品；甚至有时还需要我们额外去准备第三方中间件。因此，仅仅对比Datasheet中规格表上的功能清单和芯片单价，是远远不足以完成SoC选型大任的。

选型必知要点①：Arm SoC与嵌入式Linux的演进历程

在现代系统开发中，采用“Arm处理器 + Linux系统”的软硬件组合已成标配。

挑起这根大梁的绝对主力，是32位或64位的Cortex-A系列处理器。追溯历史，Linux内核首次原生引入对Arm架构的支持，还要回到1998年发布的2.1.80版本。当时的2.1系列还是作为开发版存在，随后在1999年正式发布了稳定版的2.2系列。

究其根本，运行Linux到底需要满足哪些硬件底线呢？主要有以下三点：

- **充足的寻址空间**：在实际应用中，至少需要32位的寻址能力。
- **MMU（内存管理单元，Memory Management Unit）**：这是实现虚拟内存管理必不可少的组件（虽然也存在无需MMU即可运行的 μ Clinux，但在今天已经完全没有刻意去选择它的必要了）。
- **一定规模的内存容量**：需要有足够的RAM物理空间来加载并执行系统内核及用户态程序。

回顾基于Arm处理器的SoC发展史，我们可以清晰地看到，随着产品线的更迭，其内部架构发生了深刻的演变。



○ ARM7与ARM9时代

在20世纪90年代的**ARM7**时期，诸如高速缓存（Cache）和中断控制器等IP核，大多是由各大半导体厂商自行闭门设计的。因此，当时的芯片与其说是通用SoC，倒不如说更具有定制化ASIC的特征。

时间来到21世纪初的**ARM9**时代，MMU和高速缓存终于熬成了CPU内核的标配，能够顺畅运行Linux的SoC架构雏形已基本确立。虽说当时除了Arm之外，市场上还活跃着SuperH、MIPS、PowerPC等各种架构，但随着Arm在手机市场确立了霸主地位，其庞大的生态系统展现出了强大的统治力，其他架构便无可挽回地日渐式微了。

○ Cortex-A时代

在2005年以后的**Cortex-A**系列中，SoC的内部总线控制器、通用中断控制器等核心外围配套电路，开始清一色地采用Arm官方的标准IP核。各大厂商采用统一的IP核，不仅降低了造芯门槛，也让设备能够极其丝滑地融入庞大的Linux生态系统中。此外，得益于半导体制造工艺的狂飙突进，SoC内部所能塞下的电路规模大幅扩张，内置强劲GPU或采用第三方IP核的做法也变得越来越普遍。

○ 现代SoC

随着Cortex-A系列（基于Armv7/Armv8架构）的一统江湖，“Arm处理器 + Linux”的黄金搭档已成标杆。如今各大SoC原厂在设计芯片时，大多以Arm原厂的核心功能为基础，搭配上USB、以太网、UART、I2C、SPI等日益同质化的通用接口来拼凑出最终产品。虽然这导致各家通用SoC越来越难做出差异化的特色，但这并不意味着停滞不前，SoC所面临的应用环境正在向着更深的维度进化。

选型必知要点②：主流通用SoC大厂的独门绝技

目前，各大主流半导体厂商都在死磕自己的优势领域，针对特定的目标市场提供深度打磨的SoC产品。随着国产芯片的强势崛起，我们的选型菜单也变得空前丰富。



○ 恩智浦半导体（NXP）：制霸工业与车载市场的常青树

继承了老摩托罗拉（Motorola）与飞思卡尔（Freescale）纯正血脉的i.MX系列，无疑是工业和汽车电子市场上最成功的通用SoC之一。因为该系列是从汽车仪表盘及车载音响等领域一路升级过来的，所以它的技能树全点在了图像与音视频处理上了，相关功能异常强悍。NXP很早就在开源社区里提供Linux和Android的BSP，庞大的开发者社区中沉淀了海量的技术经验与“避坑”指南。这种极其强大的软实力，无疑给广大工程师在选型时吃下了一颗重磅的“定心丸”。

○ 高通（Qualcomm）：将智能手机的顶尖技术下沉至通用与工业市场

高通正将其在智能手机处理器“骁龙（Snapdragon）”上积累的深厚技术底蕴，打包成一个面向通用及工业领域的Dragonwing新品牌系列进行全面推广。该系列的最大杀手锏在于不仅塞进了高性能NPU和Adreno GPU，还完美继承了源自移动端手机芯片的极致的低功耗管理特性。

近年来，高通不仅显著加强了对Yocto Project等嵌入式Linux生态的支持力度，还抛出了长达10年以上的长期供货计划承诺，成功补齐了工业级应用对产品生命周期极度敏感的这一块短板。

○ 瑞萨电子（Renesas）：将深耕车载市场的护城河向通用与工业领域延伸

瑞萨电子在日本本土的车载芯片市场有着不可撼动的地位。如今，他们将主打高端车载应用的R-Car系列所孕育的高性能技术，毫无保留地下放到了面向工业和通用市场的RZ系列上。早年间，瑞萨主要依托日本国内的生态系统关起门来发展，但如今他们正大力推进RZ系列开放式开发环境的建设，在工业机器人和HMI等细分领域中，瑞萨正一步一个脚印地提升着自己的市场存在感。

○ 德州仪器（TI）：在工业网络通信领域独孤求败

在工业网络通信这块阵地，TI的Sitara系列可以说是独领风骚。这颗SoC最骚的设计，莫过于在里面植入了一个被称为PRU（可编程实时单元，Programmable Realtime Unit）的独立子内核。这个PRU能够完全甩开主Arm内核单干，直接在纯硬件的最底层，以极高的速度和微秒级的超低延迟来硬解EtherCAT、CC-Link IE等工业以太网通信协议。对于那些对实时性有着苛刻要求的硬核控制系统而言，它简直就是量身定制的神器。

○ 意法半导体（ST）：让单片机老兵平滑过渡到Linux的混合架构

凭借通用单片机STM32在全球斩获压倒性市场份额的意法半导体，为了留住那些对算力有更高追求的重度粉丝，顺势推出了STM32MP系列微处理器。与竞品一味地内卷多核高频不同，STM32MP系列另辟蹊径，主打“单片机 + 处理器”合二为一的混合式架构这一独特定位。由于该芯片内部原封不动地保留了大量与STM32单片机完全一致的硬件外设接口，这使得硬件工程师们能够将过去在单片机上积累的祖传代码和开发手感，极其平滑、无缝地迁移到Linux环境中。这一招对于无数习惯了裸机开发的工程师来说，有着致命的诱惑力。

○ 瑞芯微（Rockchip）：卷翻高端AIoT与多媒体算力的“性能卷王”

提到国产通用SoC，绝对绕不开瑞芯微。从当年在开源硬件圈打下半壁江山的“一代神U”RK3399，到如今横扫高端AIoT市场的算力怪兽RK3588，以及作为中坚力量的RK3568，瑞芯微在硬件架构上的“堆料”极其凶狠。它的最大杀手锏在于极其强悍的音视频硬编解码引擎（VPU）、算力在线的NPU、以及丰富到溢出的高速接口（如多路PCIe、多屏异显），以及把海外大厂按在地上摩擦的极致性价比。

瑞芯微很早就全面拥抱了开源生态，其在Linux Mainline 代码的支持度正呈指数级飞升，开发者社区里各种“保姆级”教程和魔改资料多如牛毛。如果你的项目对高帧率多媒体处理、边缘机器视觉有极高要求，同时又想把芯片采购成本死死按住，那选它绝对能体验到什么是真正的“真香”定律。

○ 全志科技（Allwinner）：把极限成本控制与高集成度玩到出神入化的“价格屠夫”

如果说瑞芯微是“性价比之王”，那全志科技（Allwinner）就是“价格屠夫中的屠夫”。这家总部位于珠海的芯片公司，早年间靠着一颗A10处理器引爆了全球Android电视盒子市场，把“MK802口袋电脑”卖到了地球的每一个角落。全志的核心竞争力，一言以蔽之，就是把芯片的BOM成本压到对手窒息。

全志的产品线按应用领域划分得极其清晰：T系列（如T527、T113-i）主攻工业控制、智能座舱和HMI人机界面；H系列（如H616）统治着机顶盒和智能家居；V系列（如V853、V821）则是安防视觉领域的尖兵。其中，T527作为全志的新一代主力战将，集成了八核Cortex-A55 CPU、RISC-V实时核、HiFi4 DSP和2 TOPS NPU，并内置了CAN总线和千兆以太网PHY等工业级接口，可以说是全志向中高端工业市场发起冲锋的一面旗帜。而入门级的T113-i更是把“Arm Cortex-A7双核 + RISC-V实时核”的异构多核架构，做到了令人发指的低价位段，在入门级工业HMI和简易物联网网关市场上横扫千军。

选型必知要点③：稍不留神就会踩中的那些隐形雷区

就算某款SoC的PPT做得再怎么天花乱坠、规格书上的参数再怎么强悍，它能不能在你亲自设计的PCB板上安安稳稳地跑出预期效果，那完全是另外一个故事了。接下来，我们将为大家揭秘在硬件设计的初始阶段，极易让工程师阴沟翻船的四个隐形陷阱。

○ 避坑要点④：你的系统究竟要从哪儿启动（Boot）？

如今市面上的新型SoC通常都会自带一块Boot ROM（引导ROM代码）。这块只读存储器里固化了一段特殊的底层代码，它的使命是在上电瞬间对芯片进行最基础的硬件初始化，随后将处理的接力棒移交给开发者自己编写的程序（通常是第一阶段的Bootloader引导程序）。正是有了Boot ROM的神助攻，SoC才能支持从SPI闪存、eMMC、SD卡等五花

八门的存储介质中启动。不仅如此，为了防止外部存储器空空如也导致板子变“砖”，原厂通常还会极其贴心地留个后门，允许你通过UART等串口从电脑上把急救程序硬灌进去。

这里的关键在于，**千万别等到硬件原理图全都画完了，PCB都拿去打样了，才去琢磨系统该怎么启动，那样黄花菜都凉了！**每一款SoC都有自己独有的启动配置（比如启动的优先顺位、支持的硬件接口组合等）。如果你没有在事前翻阅技术文档摸透这些细节，那么等电路板贴片回来，你极有可能面对的是一块“无论怎么折腾都点不亮”的砖头板子。

○ 避坑要点②：引脚功能的复用陷阱

SoC厂商其实也面临着一种自相矛盾的两难境地，既想通过削减引脚数量来压低芯片成本，又想在一个小巧的芯片封装里塞进更多的IO和外设。为了调和这种不可兼得的矛盾，便有了“引脚复用（Pin Multiplexing，简称Pin MUX）”这一套戏法。简单来说，就是让SPI、I2C、UART、SDIO等几个不同功能模块的内部信号线，复用同一个对外的物理引脚。然后再通过寄存器配置来决定这个引脚是作为SPI，还是用做UART。

更有甚者，现代的许多SoC还能对这些GPIO引脚进行极其变态的微操电气设置，比如配成输入或输出模式、内部上拉或下拉、推挽（Push-Pull）或开漏（Open-Drain）输出，甚至是灵活调节驱动电流的能力。正是由于这种极度复杂的复用与配置空间，一旦考虑不周，往往就会踩爆以下几颗大地雷：

例如我们看规格书中的数据“支持4路SPI和4路UART”，但当你想要同时开启时，却发现“选了SPI 1，UART 2就没法用了”，被迫陷入无法共存的尴尬境地。

💡 面对引脚以及接口不够用的情况，不妨考虑下全志的T536这颗SoC

很多工程师在面临“外设捉襟见肘”的困境时，常常不得不做出痛苦的妥协，甚至为了多挤出几路串口而去外挂昂贵且占地方的扩展芯片。然而，与其在有限的引脚上反复权衡、左右为难，不如直接选用接口原生“管够”、甚至达到“堆料”级别的国产平台。

创龙科技推出的基于T536处理器的开发板，堪称专治各种“接口焦虑”。核心板国产化率100%，单芯片直接原生提供了高达 17路UART 与 4路CAN-FD，并具备用于与FPGA高速通信的Local Bus并口，IO扩展非常方便，T536更内置2TOPS算力AI引擎与inline ECC（DDR数据校验纠错），完美契合严苛工业场景对海量通信与高可靠边缘算力的综合需求。

Tronlong® 创龙科技

17路UART 4路CAN-FD

4核A55@1.6GHz + RISC-V + 2TOPS算力AI引擎



全志 T536 (核心板国产化率 100%)

Local Bus并口

FPGA高速通信

inline ECC

DDR数据校验纠错



天猫扫码了解

公众号 · 芯片之家

○ 避坑要点③：配套的PMIC的供货寿命与SoC芯片的供货寿命同样重要

在查供货寿命时，几乎所有人都会紧盯着SoC芯片，却忘了在与其配套的PMIC（电源管理芯片）。现代的高端SoC对电源的要求矫情到了极点，不仅需要错综复杂的配电网络，还对极其苛刻的微秒级上电顺序有变态级的要求，因此它们通常必须与原厂钦定的某款特定PMIC深度绑定。可悲剧在于，万一这颗PMIC的供货寿命过早地结束，那就如同釜底抽薪一般，你将被迫对包括底层驱动软件在内的整个系统进行大规模的重新设计，这种带来的项目延期风险无疑是灾难性的。

○ 避坑要点④：摸清真实性能与内存总线瓶颈

就目前而言，随便拿出一颗主频超过1GHz的多核Arm CPU现代SoC，想要应付1Gbps的千兆以太网包转发，或者跑一跑Python脚本处理点业务数据，在绝大多数情况下都如同探囊取物般游刃有余、毫无压力。真正让工程师冒冷汗的，永远是处理高分辨率图像和海量视频流的时候。

跟看静止的静态照片不同，视频流如同一头饥饿的野兽，不仅海量吞噬宝贵的物理内存容量，更会把系统内存带宽吃得一干二净，给系统施加极高的负荷，这时候，就是考验视频硬件加速引擎（VPU）的“真功夫”了。

总而言之，SoC选型就是在走钢丝，你得在花里胡哨的硬件功能、底层BSP的生态完整度、原厂的供货期限，以及看不见摸不着的内部总线并发性能之间，进行复杂的极限拉扯。

但好在这个时代对工程师还算温柔，通用SoC的开发板基本都能用极其亲民的白菜价轻易搞到手。尽早地买一块开发板回来，搭建出原理原型机，从软件代码和底层硬件两端齐头并进，尽早把系统里潜伏的性能瓶颈给彻底揪出来。毫无疑问，这才是通往项目按期顺利量产成功的最短捷径。

文章来源于「吴川斌的博客」官方公众号

[点击获取原文](#)



光看数据手册可不够，SoC如何选型与避坑